《高中數學實驗教材》第四冊（自然組）

附錄五　索引

高中數學實驗教材編輯小組　編著

民國六十五年（1976）三版

Contents

附錄五　索引 3

附錄五　索　　引

一　劃

一般座標系：　I-2

　S-座標（一般座標）　I-1

　S_0-座標（自然座標）　I-2

Δ　IV-1

δ　IV-1

n 方根：

　複數的 n 方根　V-2 丁

0 與 1 的特性　V-1

二　劃

二次曲線：

　特異二次曲線　IV-1

　非特異二次曲線　IV-1

二次式：

　二次式的定義　IV-2 甲

　二次式的標準化　IV-4 乙

　橢圓二次式　IV-5 習題

　正定橢圓二次式　IV-5 習題

　負定橢圓二次式　IV-5 習題

arg（幅角）　V-2 丙

三　劃

三角恆等式　V-3 甲、乙

三角恆等式基本定理　V-3 丙

基本三角恆等式　V-3 甲

三點共線的條件

　（複數表示）　V-2 丁

三垂線定理　II-3

AU（天文單位）　III-1 乙

H　IV-1

T^-（負類錐線）　II-4 甲

T^0（零類錐線）　II-4 乙

T^+（正類錐線）　II-4 丙

四　劃

不變性　IV-1

不變量　IV-1

不變量定理　IV-3

天文單位（AU）　III-1 乙

天體運動的軌跡　III-1 甲

中心軸（圓錐的）　II-3

切線：

　球的切線　II-2

　圓的切線　III-5 乙

　橢圓的切線　III-4 甲

　雙曲線的切線　III-4 乙

　拋物線的切線　III-4 丙

切線長　II-2

切點　II-2，III-4

五點決定一二次曲線　IV-6

分配律（複數系）　V-1 甲

半角公式　V-3 乙

五　劃

正交：

　正交基底　I-4 甲

正交座標變換 I-5
正交線性映射 I-4
兩直線或曲線正交 III-6 註
正性基底 IV-3
正性標準化 IV-3
正類錐線 II-4
正定橢圓二次式 IV-5 習題
四點決定一拋物線 IV-6
四點共線或共圓的條件 V-2 丁
平方根 V-1，V-2
平面上的線性映射 I-3
平移： I-2 甲
平移向量 I-2 甲
平移座標變換 I-2 甲
母線（圓錐的） II-3
主軸定理 IV-3
立體投影 V-4 甲
可逆性（複數系的） V-1 甲
交換律（複數系的） V-1 乙

六　劃

自然：
自然座標系（S_0-座標系） I-3
自然矩陣 I-3 丙
自然特徵方程式 IV-2 乙
共軛：
共軛軸（雙曲線的） III-2 乙
共軛雙曲線 III-2 乙
共軛複數 V-2 戊
共軸圓系： 附錄
共軛的共軸圓系 附錄
同心圓系 附錄
有心錐線 IV-5
光學性質：
橢球面鏡的光學性質 III-4 甲
雙曲面鏡的光學性質 III-4 乙
拋物面鏡的光學性質 III-4 丙
向量的映像 I-3 乙

七　劃

拋物線：
拋物線軸 III-3 甲
拋物線無漸近線 III-3 丙
四點決定一拋物線 IV-6
拋物線的：
拋物線的定義 III-3 甲
拋物線的標準式 II-1 甲，III-3 甲
拋物線的離心率 II-4 乙，III-3 乙
拋物線的頂點 III-3 甲
拋物線的準線 II-5，III-3 甲
拋物線的機械作圖 III-3 甲
拋物線的焦點 II-1 甲，III-3 甲
拋物線的焦距 III-3 甲
拋物線的焦半徑 III-3 甲
拋物線的焦弦 III-3 習題
拋物線的正焦弦 III-3 習題
拋物線的特徵性質 II-1 甲
拋物線的切線 III-4 丙
拋物面： II-4
拋物面鏡 II-1 甲，III-4 丙
拋物面鏡的光學性質 III-4 丙
里曼（Riemann）球面： V-4 甲

八　劃

固有：
　固有值　IV-2 乙
　固有向量　IV-2 乙
長軸：　III-1 甲
　長軸半長　III-1 甲
長度壓縮性　I-3 戊
空間：
　空間壓縮性　I-3 戊
　空間的二次幾何　IV-4 甲
定心剛性運動　I-4 甲
非特異二次曲線　IV-1
和化積公式　V-3 乙
函數的線性條件　I-3 乙

九　劃

負性基底　IV-3
負性標準化　IV-3
負類錐線　II-4
映像：
　向量的映像　I-3 乙
相似：
　橢圓的相似　III-1 乙
相對性原理　I-3 戊
保長（函數）　I-4 甲
保角（函數）　I-4 丁習題

十　劃

座標變換：
　一般性的座標變換　I-2 乙
　正交座標變換　I-5
　平移座標變換　I-2 甲
　剛性座標變換　I-5
　旋轉所對應的座標變換
　　（$D = 1$）　I-5
　鏡射所對應的座標變換
　　（$D = -1$）　I-5
矩陣：　I-3 丙
　自然矩陣（線性映射相關
　於座標系的矩陣表示）　I-3 丙
剛性運動：　I-4 甲
　定心剛性運動　I-4 甲
剛性座標變換：　I-5
　同原點剛性座標變換　I-5
特異二次曲線　IV-1
特徵性質：
　橢圓的特徵性質　II-1 乙
　雙曲線的特徵性質　II-1 乙
　拋物線的特徵性質　II-1 甲
特徵方程式：　IV-2 乙
　自然特徵方程式（與
　上同義）　IV-2 乙
根平面　II-2 習題
效用函數　III-4 丙
馬腰　IV-4
馬脊　IV-4
高斯（Gauss）平面　V-2 甲
倍角公式　V-3 乙

十一劃

基底：
　基底向量　I-3 甲
　正交基底　I-4 乙
　正性基底　IV-3

負性基底 IV-3
基本三角恆等式 V-3 甲
基準點 I-1
球： II-2
球面 II-2
球面投影 V-4 甲
球心 II-2
球的切線 II-2
球的割線定理 II-2
球的轉動 V-4 丙
球面映射與平面映射的對應 V-4 乙
球外一點至球的切線等長 II-2
頂角（圓錐的） II-3
頂點：
圓錐的頂點 II-3
橢圓的頂點 III-1 甲
雙曲線的頂點 III-2 甲
拋物線的頂點 III-3 甲
旋轉： I-4 丙

十二劃

焦點： II-1 甲，III-1 甲 III-2 甲，III-3 甲
焦半徑： III-1 甲，III-2 甲 III-3 甲
焦半徑性質 II-4 甲，丙
焦弦：（拋物線的） III-3 習題
正焦弦 III-3 習題
短軸： III-1 甲
短軸半長 III-1 甲
割線： II-2
球的割線定理 II-2
極式 V-2 丙
極限軌跡 II-1 乙
虛數：（純虛數） V-1
虛數單位 V-1
虛部（複數的） V-1
虛根（imaginary root） V-2 戊
虛橢圓 IV-1
等溫線 IV-4
等軸雙曲線 III-2 乙
等價的二組資料 III-2 乙
等切軸 附錄
準線 II-5，III-1 丙
嵌射（injection） I-5
無差異曲線 III-4 丙
棣美弗定理 V-2 丙
結合律（複數系） V-1 乙
幅角（輻角） V-2 丙

十三劃

圓：
圓系 附錄
圓的方程式 III-5 甲
圓的標準式 II-1 乙
兩圓的正交 III-6
共軸圓系 附錄
對於圓的鏡射 III-6，V-2 戊
圓錐：
圓錐面 II-3
圓錐曲線（錐線） II-3
圓錐的頂點 II-3
圓錐的頂角 II-3

圓錐的中心軸 II-3
圓錐的母線 II-3
零類錐線 II-4
貫軸（雙曲線的） III-2 甲
預算線 III-4 丙
跡 IV-3

十四劃

對稱：
對稱軸（鏡射軸） I-4 丙
對稱映射（鏡射） I-4 丙
對稱線性映射 IV-2 乙
對稱自然矩陣
（前者的矩陣表示） IV-2 乙
對一點對稱 I-4 丁
對一直線對稱 I-4 丁
對原點對稱 II-1 甲註
對 Y 軸對稱 II-1 甲註
對射 I-5 附註
複數： V-1 甲
複數系 V-1 甲
複數平面 V-2 甲
複數的極式 V-2 丙
複數的幅角 V-2 丙
複數的 n 方根 V-2 丁
複數的平方根 V-1，V-2 丁
共軛複數 V-2 戊
複角公式 V-3 甲
無差異曲線 III-4 丙
像集 I-5 附註
像原 I-5 附註
截角 II-3
漸近線：
雙曲線的漸近線 III-2 乙
拋物線無漸近線 III-3 丙

十五劃

線性映射：
線性映射的意義 I-3 甲
線性映射的矩陣表示 I-3 丙
線性映射的聯立式 I-3 丁
線性映射與座標變換
的區別 I-3 甲注意
線性映射的代數表示 I-3 丙
平面上的線性映射 I-3
正交線性映射 I-4 乙
對稱線性映射 IV-2 乙
線性組合： I-3 乙
線性條件：
函數的線性條件 I-3 乙
標準式：
圓的標準式 II-1 乙
橢圓的標準式 III-1 甲
雙曲線的標準式 III-2 甲
拋物線的標準式 II-1 甲，III-3 甲
標準化：
正性標準化 IV-3
負性標準化 IV-3
二次式的標準化 IV-3，IV-4 甲
基底的正性標準化 IV-3
基底的負性標準化 IV-3
鞍點 IV-4
實部（複數的） V-1

十六劃

橢圓：
- 點橢圓 IV-1
- 虛橢圓 IV-1

橢圓的：
- 橢圓的定義 III-1 甲
- 橢圓的標準式 II-1 乙，III-1 甲
- 橢圓的離心率 III-1 甲
- 橢圓的頂點 III-1 甲
- 橢圓的準線 II-1 乙，丙
- 橢圓的機械作圖 III-1 甲，乙
- 橢圓的特徵性質 II-1 乙
- 橢圓的切線 III-4 甲
- 橢圓的長軸 III-1 甲
- 橢圓的短軸 III-1 甲
- 橢圓的相似 III-1 乙
- 橢圓的焦點 III-1 甲
- 橢圓的中心 III-1 甲

橢球面鏡的光學性質 III-4 甲

錐線：
- 負類錐線（T^-） II-4 甲
- 零類錐線（T^0） II-4 乙
- 正類錐線（T^+） II-4 丙
- 有心錐線 IV-5

歐拉（Euler）公式 V-3 甲註

積化和公式 V-3 乙

機械作圖：
- 橢圓的機械作圖 III-1 甲，乙
- 雙曲線的機械作圖 III-2 甲
- 拋物線的機械作圖 III-3 甲

蓋射 I-5 附註

點橢圓 IV-1

十七劃

壓縮性：
- 長度的壓縮性 I-3 戊
- 空間的壓縮性 I-3 戊

點橢圓 IV-1

十八劃

轉化 I-3 甲

轉動：
- 球的轉動 V-4 丙

雙曲線：
- 共軛雙曲線 III-2 乙
- 等軸雙曲線 III-2 乙

雙曲線的：
- 雙曲線的定義 III-2 甲
- 雙曲線的標準式 III-2 甲
- 雙曲線的離心率 III-2 丙
- 雙曲線的頂點 III-2 甲
- 雙曲線的準線 III-2 乙
- 雙曲線的機械作圖法 III-2 甲
- 雙曲線的特徵性質 II-1 乙
- 雙曲線的切線 III-4 乙
- 雙曲線的中心 III-2 甲
- 雙曲線的貫軸 III-2 甲
- 雙曲線的共軛軸 III-2 乙
- 雙曲線的漸近線 III-2 乙
- 雙曲線的大小 III-2 丙
- 雙曲線的開口程度 III-2 丙
- 雙曲線的焦點 III-2 甲

雙曲面： II-4 甲
- 雙曲面鏡的光學性質 II-4 乙

離心率：　II-4
正類錐線的離心率　II-4 丙
零類錐線的離心率　II-4 乙
負類錐線的離心率　II-4 甲
橢圓的離心率　III-1 甲
雙曲線的離心率　III-2 丙
拋物線的離心率　III-3 乙

十九劃

鏡射：　I-4 丙
鏡射軸　I-4 丙
以直線為對稱軸的鏡射　I-4 丙
對於圓的鏡射　III-6，V-2 戊
鏡像點　III-6
羅倫茲（Lorentz）變換　I-3 戊